sample-course

sample-course.pptx · 共 11 页 · 由课件自动整理，请对照页码核对

进程调度概述与调度目标 第 1–2 页

大纲

- 第三章进程调度的地位与四节内容
- CPU稀缺性与调度必要性
- 四大调度目标：吞吐量、响应时间、公平性、利用率
- 不同系统目标的冲突（批处理 vs 交互式）

知识点

- 第三章进程调度含四节内容 p1
- CPU稀缺，进程数远多于CPU数 p2
- 调度目标：吞吐量、响应时间、公平性、利用率 p2
- 不同系统目标互相冲突 p2
- 批处理重吞吐，交互式重响应 p2

考核重点

> 本章是考试重点，须掌握平均周转时间计算；例题3-2与作业题5同类型 p1 依据：PPT 标记

> 四个调度目标冲突常考简答题 p2 依据：PPT 标记

三级调度与基本调度算法 第 3–6 页

大纲

- 高级/中级/低级调度的分工与频率
- FCFS：非抢占、简单公平、护航效应
- SJF：平均周转时间最优、饥饿问题、CPU突发预测
- 周转时间与平均周转时间的计算（作业A/B/C例题）

知识点

- 高级调度（作业调度）决定作业进入内存 p3
- 中级调度（内存调度）负责挂起与激活 p3
- 低级调度（进程调度）从就绪队列选进程上CPU p3
- 低级调度频率最高，必须极快 p3
- FCFS按到达顺序执行，非抢占 p4
- FCFS优点：简单、公平，对长作业友好 p4
- FCFS缺点：护航效应，短作业排在长作业后 p4
- FCFS平均周转时间通常较差 p4
- SJF选择估计运行时间最短的作业 p5
- SJF非抢占下平均周转时间最优 p5
- SJF缺点：需预知运行时间，长作业可能饥饿 p5
- 实际系统用指数平均预测CPU突发 p5
- 作业A：到达0，运行7；作业B：到达2，运行4；作业C：到达4，运行1 p6
- 求FCFS与SJF的平均周转时间 p6
- 周转时间=完成时间-到达时间，平均周转时间=总和/作业数 p6

考核重点

> 三级调度区别常考选择题 p3 依据：PPT 标记

> 护航效应必考，需举例说明 p4 依据：PPT 标记

> 必考：SJF平均周转时间最优的证明思路 p5 依据：PPT 标记

交互式调度：时间片、优先级与多级队列 第 7–9 页

大纲

- 轮转（RR）：FIFO就绪队列、时间片大小的影响
- 优先级调度：静态/动态、抢占/非抢占、老化
- 多级反馈队列（MLFQ）：队列结构、升降级规则、I/O行为

知识点

- 就绪队列FIFO，每进程最多运行一个时间片 p7
- 时间片过大退化为FCFS p7
- 时间片过小则切换开销占比高 p7
- 响应时间有保证，适合分时系统 p7
- 时间片通常取10–100 ms p7
- 每进程有优先级，最高优先级先运行 p8
- 静态优先级 vs 动态优先级；抢占式 vs 非抢占式 p8
- 低优先级进程饥饿，用老化解决 p8
- 多个就绪队列，优先级高到低，时间片从短到长 p9
- 新进程进最高优先级队列，用完时间片则降级 p9
- 因I/O阻塞则留在原级 p9
- 折中方案：兼顾响应时间与吞吐量 p9

考核重点

> 重点：时间片大小对性能的影响 p7 依据：PPT 标记

> 老化（aging）定义必背 p8 依据：PPT 标记

> 要能画出队列结构与升降级规则 p9 依据：PPT 标记

实时调度与算法选型总结 第 10–11 页

大纲

- 硬实时 vs 软实时
- EDF与RMS两种实时调度算法
- 没有全能算法：按场景选型
- 平均周转时间计算与例题3-2自测

知识点

- 硬实时 vs 软实时 p10
- EDF：最早截止期优先，CPU 利用率上限可证明 p10
- RMS：速率单调，周期短的优先级高 p10
- 实时系统必须可预测，不能用平均性能衡量 p10
- 调度目标之间存在冲突，没有全能算法 p11
- 批处理看周转时间，交互式看响应时间 p11
- SJF 最优但不可实现，MLFQ 是工程折中 p11
- 平均周转时间计算：完成减到达 p11

考核重点

> EDF 与 RMS 的名字要会 p10 依据：PPT 标记

> 把例题 3-2 自己算一遍，再对照答案 p11 依据：老师强调

全篇重点

- 本章是考试重点，须掌握平均周转时间计算（完成时间-到达时间），例题3-2与作业题5同类型，需自己算一遍对照答案
- 四个调度目标（吞吐量、响应时间、公平性、利用率）相互冲突，常考简答题
- 三级调度（高级/中级/低级）的区别常考选择题，低级调度频率最高
- 护航效应必考需举例；SJF平均周转时间最优的证明思路必考
- 时间片大小对RR性能的影响是重点；老化（aging）定义必背；MLFQ要能画出队列结构与升降级规则；EDF与RMS名字要会